

Enoncé TD

Notes App - TDD Clean Architecture

Description

Application de gestion de notes personnelles avec intégration d'une API de citations.

Fonctionnalités

- Créer une note
- Lister les notes d'un utilisateur
- Archiver une note
- Supprimer une note
- Ajouter une citation inspirante à une note (API externe)

Contraintes métier

Règle	Description
Titre obligatoire	1-100 caractères
Contenu	Max 10 000 caractères
Limite par utilisateur	Max 100 notes
Archivage	Note active uniquement
Suppression	Note archivée uniquement
Permissions	Un utilisateur ne peut modifier que ses propres notes

API externe

Quotable API (gratuite, sans authentification)

```
text
GET https://api.quotable.io/random
```

Réponse:

```
JSON
{
  "content": "The only way to do great work is to love what you do.",
  "author": "Steve Jobs"
}
```

Utilisation: Ajouter une citation aléatoire au contenu d'une note.

Étapes

1. **Setup** → Initialisation projet, dépendances, configuration
2. **Value Objects** → NoteId, UserId
3. **Entity** → Note (avec règles métier)
4. **Domain Errors** → Erreurs spécifiques
5. **Repository Interface** → Contrat de persistance
6. **Repository InMemory** → Implémentation pour tests
7. **Use Cases** → CreateNote, ListNotes, ArchiveNote, DeleteNote
8. **External Service** → QuoteService (port + adapter)
9. **Use Case** → AddQuoteToNote
10. **Controller** → NoteController
11. **Infrastructure** → Express, Container, Config
12. **Tests** → TDD pour chaque composant

Endpoints

Méthode	Route	Description
POST	/api/notes	Créer une note
GET	/api/notes	Lister les notes
PATCH	/api/notes/:id/archive	Archiver
DELETE	/api/notes/:id	Supprimer

Méthode	Route	Description
POST	/api/notes/:id/quote	Ajouter citation